

SEMINAR 3

PEMANFAATAN *DIGITAL* *SCAFFOLDING* BERBASIS RUBRIK UNTUK MENDUKUNG INDIKATOR TEKSTUAL *FEEDBACK LITERACY* PADA *PROJECT-BASED LEARNING*

ARYO RAKATAMA
MUHAMMAD RAMA NURIMANI

221524003
221524021

Pembimbing:

Irwan Setiawan, S.Si., M.T.
Jonner Hutahaeen, BSET., M.Info.Sys.

Penguji:

Ani Rahmani, S.Si., M.T.
Yudi Widhiyasana, S.Si., M.T.

Self dan Peer Assessment dalam PjBL

Pada konteks PjBL, Self & Peer Assessment membuka jendela bagi dosen untuk melihat dinamika kolaborasi tim **yang sulit tercerminkan** dalam produk akhir. Yang hadir dalam skor kuantitatif dan narasi kualitatif

Narasi kualitatif dalam *assessment* memberi makna pada skor mahasiswa, **juga sebagai sarana refleksi & akuntabilitas** (Gaynor, 2020; Guo et al., 2020; van Popta et al., 2017).

Seberapa baik rekan Anda dalam mengumpulkan iklan lowongan kerja dari platform yang ditugaskan? (Nilai dari skala 1-5)



Pertanyaan yang diajukan untuk dijawab, terdapat **rubrik yang menjadi acuan** dasar penilaian

Skor: 5



Mahasiswa **memiliki kapasitas** untuk **mengidentifikasi** standar **kualitas** dari suatu tugas (Tai et. al, 2018)

Narasi: Sangat baik, mengumpulkan data yang diminta dalam waktu cepat dan tepat waktu mengumpulkannya



narasi kualitatif diperlukan untuk **mengubah skor kuantitatif** menjadi **feedback** Winstone & Carless (2019) memberikan penjelasan mengapa sebuah skor diberikan

Latar Belakang

Narasi Generik Menghalangi Kesempatan dosen melihat dinamika tersebut

Namun terdapat masalah, narasi kerap *generik* dan menutup jendela tersebut, sehingga **kehilangan kesempatan** melihat dinamika yang seharusnya tercerminkan pada narasi.

Skor: 5

Narasi: Sangat baik

Aspek	Kriteria	Pertanyaan Kuantitatif	Pertanyaan Kualitatif	Skala 1 (Sangat Kurang)	Skala 3 (Cukup)	Skala 5 (Sangat Baik)
Manajemen Waktu	Kemampuan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu.	Seberapa baik Anda dalam mengelola waktu dan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Jelaskan apakah rekan Anda selalu memenuhi tenggat waktu dan menyelesaikan tugas dengan baik.)	Banyak tugas yang terlambat diselesaikan.	Beberapa tugas terlambat namun masih terkejar.	Semua tugas diselesaikan tepat waktu.

Sumber data: Self dan Peer Assessment D3 Pada Mata kuliah Proyek 1: Pemanfaatan Aplikasi Perkantoran

Skala Masalah (Setiawan, 2026)

18,4%

Narasi yang selaras dengan skor numerik ditinjau dari rubrik penilaian yang digunakan

Self Assessment : 13,2% selars

Peer Assessment: 23,7 % selaras

Latar Belakang

Kemampuan mahasiswa memberikan penilaian tidak selalu sejalan dengan menuliskannya



Berada di **Zone of Proximal Development** dapat dibantu dengan *scaffolding*

Kondisi Gap Teknologi yang Ada



Tujuan, Data Pendukung, Ruang Lingkup.

Tujuan Penelitian

Merancang *pipeline digital scaffolding* yang mengintegrasikan (NLP) dengan *rule-based*. untuk mendeteksi keempat indikator tekstual selama penulisan aktif narasi *self* dan *peer assessment*.

Mengukur perbedaan tingkat pemenuhan keempat indikator tekstual melalui *pilot study* dalam bentuk c dengan perbandingan kelompok *treatment* yang menerima *scaffolding* dan kelompok kontrol tanpa *scaffolding* untuk menghasilkan estimasi *effect size* awal.

Ruang Lingkup:

- Teks Bahasa Indonesia
- Konteks Self & Peer Assessment PjBL
- Populasi: Teknik Informatika Polban
- 4 indikator tekstual

Research Question

RQ 1: Sejauh mana *pipeline digital scaffolding* mampu mendeteksi keempat indikator tekstual narasi *feedback* yaitu cakupan rubrik, koherensi skor-narasi, kedalaman elaborasi, dan relevansi topik, melalui kombinasi model semantik dan aturan heuristik berbasis rubrik?

RQ 2: Sejauh mana intervensi *digital scaffolding* berbasis rubrik memengaruhi pemenuhan keempat indikator tekstual narasi *feedback* pada mahasiswa dalam lingkungan eksperimen nyata, ditinjau dari perbedaan tingkat pemenuhan empat indikator tekstual antara kelompok *treatment* dan kontrol serta pola interaksi mahasiswa dengan scaffolding selama proses penyusunan narasi *feedback*?

Dasar Teori

Konteks



PjBL: kerja kelompok interdependen



Self & Peer Assessment (skor + narasi)



Feedback = jembatan skor-narasi

MASALAH (FEEDBACK LITERACY / ZPD)



Evaluative Judgement: kapasitas menilai sudah dimiliki

Evaluative Expression: artikulasi tertulis masalah terisolasi dari pemberian skor

Empat gejala narasi

Dimensi penilaian tidak tercakup

Narasi tidak selaras dengan skor yang diberikan

Narasi sangat singkat

Fokus bergeser ke pembahasan diluar dari topik

PIPELINE DIGITAL SCAFFOLDING (NLU → RULE-BASED → INTERVENSI)



Embedding

teks → vektor



Cosine Similarity

vs vektor rubrik



Threshold

sinyal → keputusan



Rule Base

rule-based, deterministik



Scaffolding

template, contingent-fading



Eksperimen: Randomized Posttest-Only Control Group alokasi acak Treatment (dengan scaffolding) vs Kontrol, ekosistem akademik identic (RQ 2)

Studi Literatur

• Digital Scaffolding

- Scaffolding kontekstual & prosedural (Ding et al., 2025)
- GenAI topang Self-Regulated Learning (Gu et al., 2026)
- Risiko kemalasan metakognitif (Gu et al., 2026; Mohammad et al., 2025)
- Mayoritas masih sumatif/post-hoc (Omotehinwa et al., 2025; Rahimi et al., 2017)



GAP 1 Karakteristik teridentifikasi, namun belum dioperasionalkan menjadi indikator otomatis yang terdeteksi real-time saat menulis

NLP untuk Analisis Narasi

Dictionary, fitur wacana, sentimen, speech acts (Setiawan et al., 2026)
IndoBERT/IndoRoBERTa sentimen & speech acts (Setiawan, 2026)
Hasil deteksi masih dipakai post-hoc, belum jadi dasar keputusan real-time



GAP 2 Scaffolding masih bersifat post-hoc, belum mengintegrasikan mekanisme rule-based untuk menentukan kebutuhan bantuan secara konsisten



PENELITIAN INI: Scaffolding deteksi NLP + mekanisme rule-based → conditional prompt real-time saat self & peer assessment di PjBL



METODOLOGI

Variabel Penelitian

Variabel Bebas (Keberadaan bantuan scaffolding):

Mendapatkan bantuan scaffolding

Tidak Mendapatkan bantuan scaffolding

Kelompok Treatment

Kelompok Kontrol

Variabel Terikat:

$$f_1 \rightarrow d_1$$

Cakupan Rubrik

Sejauh mana narasi feedback membahas kriteria penilaian (Camarata & Slieman, 2020; Zhang & Schunn, 2023).

$$f_2 \rightarrow d_2$$

Koherensi Skor-Narasi

Memastikan keselarasan antara skor kuantitatif dengan narasi kualitatif (Zhang & Schunn, 2023).

$$f_3 \rightarrow d_3$$

Kedalaman Elaborasi

Mengukur jumlah kata. Narasi yang terlalu singkat secara struktural tidak mampu memuat deskripsi bermakna (Curtis et al., 2024; Daou et al., 2020).

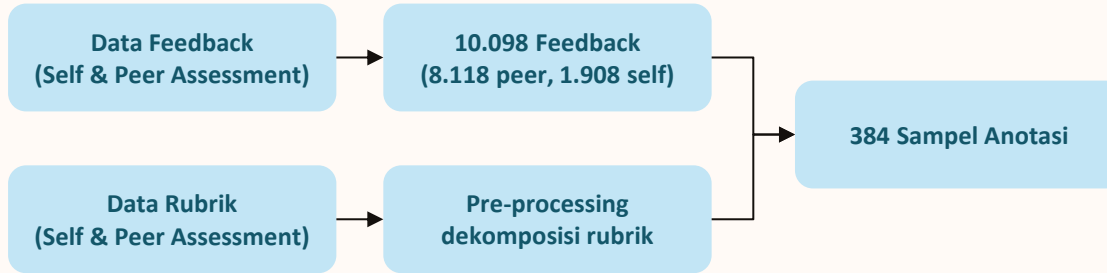
$$f_4 \rightarrow d_4$$

Relevansi Topik

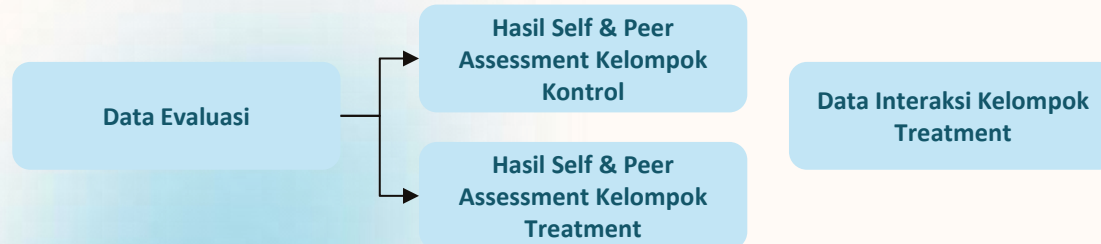
Memastikan konten narasi tidak menyimpang dari aspek yang menjadi fokus (Sun et al., 2023; Zhang & Schunn, 2023).

Data Penelitian

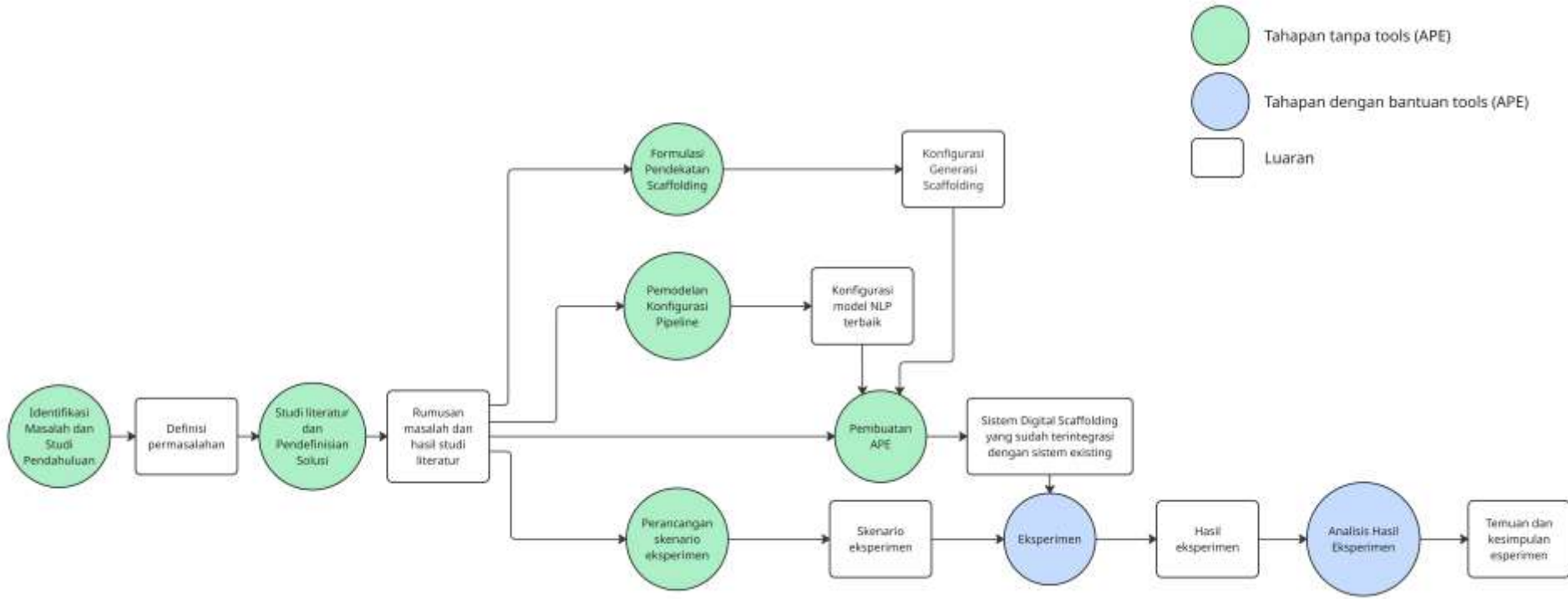
Data Pengembangan dan Validasi Pipeline Digital Scaffolding



Data Evaluasi Eksperimen



Tahapan Penelitian



Rubrik Pengembangan

Aspek	Kriteria	Pertanyaan Kuantitatif	Pertanyaan Kualitatif	Skala 1 (Sangat Kurang)	Skala 3 (Cukup)	Skala 5 (Sangat Baik)
Pengumpulan Iklan Lowongan Kerja	Banyaknya iklan dan keragaman platform yang digunakan.	Seberapa baik rekan Anda dalam mengumpulkan iklan lowongan kerja dari platform yang ditugaskan? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Berikan contoh spesifik kontribusi rekan Anda dalam pengumpulan data. Apakah rekan Anda menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan iklan)	Mengumpulkan sedikit iklan.	Mengumpulkan cukup iklan.	Mengumpulkan banyak dan relevan dari platform yang bervariasi.
Pemahaman terhadap Isi Iklan	Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan.	Bagaimana pemahaman rekan Anda terhadap isi iklan yang dikumpulkan? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Apakah dia memahami informasi yang penting dalam iklan?)	Tidak memahami isi iklan.	Cukup memahami isi iklan.	Sangat memahami informasi penting dari iklan.
Pembuatan Struktur Data	Kesesuaian dan kejelasan struktur data untuk memuat informasi.	Seberapa baik struktur data yang diusulkan oleh rekan Anda? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Apakah struktur tersebut memadai dan sesuai dengan data yang dikumpulkan?)	Struktur data tidak sesuai.	Struktur cukup sesuai dengan beberapa kekurangan.	Struktur data sangat baik dan lengkap.
Penginputan Data ke Excel	Ketelitian dan keakuratan penginputan data.	Seberapa teliti rekan Anda dalam menginputkan data ke Excel? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Apakah ada kesalahan atau ketelitian yang terlihat dalam penginputan data oleh rekan Anda?)	Banyak kesalahan dalam data yang diinput.	Cukup akurat dengan sedikit kesalahan.	Sangat akurat dan teliti.
Penggabungan Data dengan Kelompok Lain	Partisipasi dalam menggabungkan data kelompok.	Seberapa aktif rekan Anda terlibat dalam penggabungan data dengan kelompok lain? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Berikan contoh peran rekan Anda dalam proses penggabungan.)	Tidak banyak terlibat dalam penggabungan data.	Cukup terlibat namun tidak signifikan.	Sangat terlibat dan membantu menyelesaikan penggabungan.



01

Analysis Problem Domain

Empat indikator tekstual menunjukkan pola pelanggaran khas, diperkuat oleh asimetri volume narasi dan leniency bias pada 10.098 data historis

Karakteristik Indikator

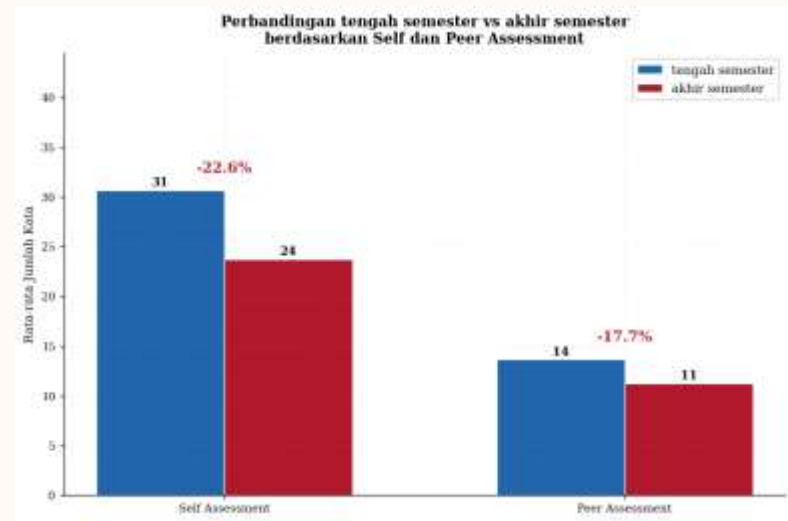
Cakupan Rubrik (f_1): narasi generik/afektif atau cakupan parsial — kriteria rubrik tidak disebutkan lengkap.

Koherensi (f_2): skor kuantitatif dan narasi kualitatif kontradiktif, atau selaras hanya sebagian.

Kedalaman Elaborasi (f_3): narasi terlalu singkat, atau panjang namun repetitif tanpa substansi baru.

Relevansi Topik (f_4): narasi menyimpang total atau sebagian dari aspek rubrik akibat overlap terminologi.

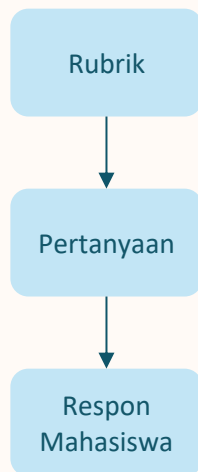
Rata-Rata Panjang Narasi (kata/respons)



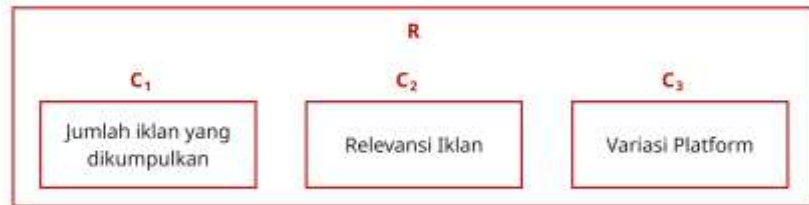
Tiga temuan utama: asimetri effort self–peer, penurunan volume narasi lintas waktu, dan disosiasi antara skor numerik dengan kedalaman elaborasi.

Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Komponen Penelitian



Komponen Penilaian Rubrik

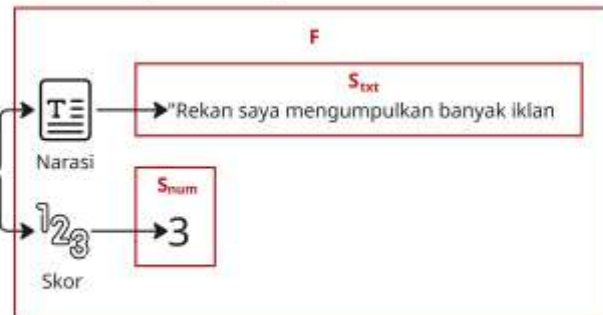


Pertanyaan Assessment



Q
Seberapa baik rekan Anda dalam mengumpulkan iklan lowongan kerja dari platform yang ditugaskan?

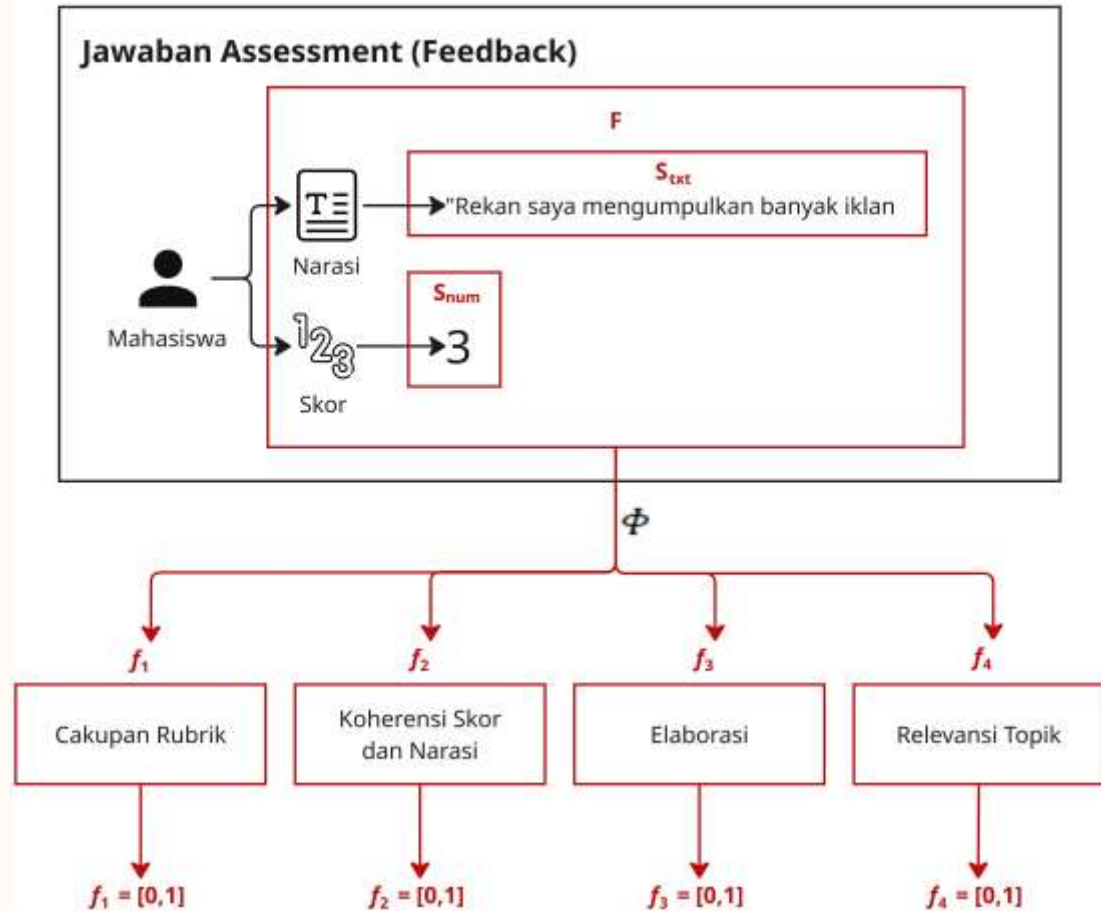
Jawaban Assessment (Feedback)



Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Komponen Komputasi

Mengidentifikasi pemenuhan 4 indikator dalam narasi



Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Cakupan Rubrik (f_1)

Mengukur keterbahasan dimensi penilaian

Komponen Penilaian Rubrik

Jumlah iklan yang
dikumpulkan

Relevansi Iklan

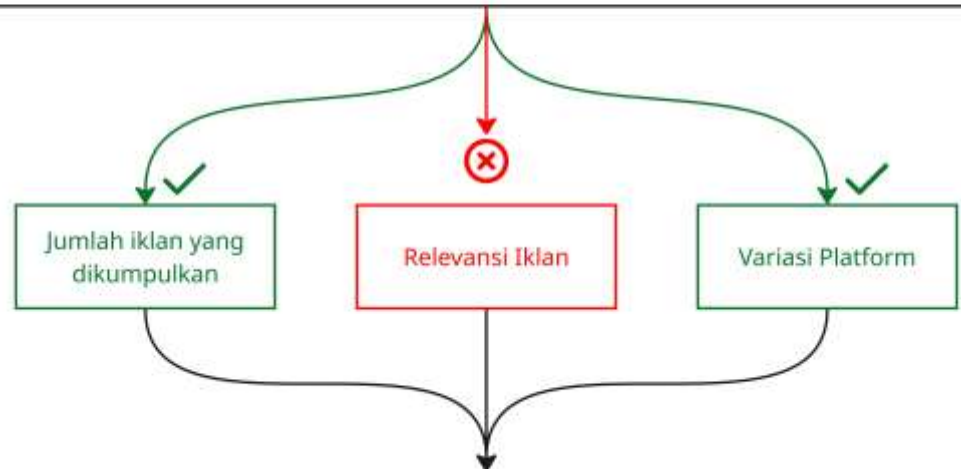
Variasi Platform

Narasi Feedback



Mahasiswa

"Saya sudah mengumpulkan banyak sekali iklan dari facebook.
→ Karena saya hanya ditugaskan menggunakan facebook, platform
yang saya gunakan tidak bervariasi"



Kesimpulan: Narasi tidak memenuhi cakupan rubrik

Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Koherensi Skor-Narasi (f_2)

Mengukur keselarasan penilaian

Komponen Penilaian Rubrik

Skor 1

Mengumpulkan
sedikit iklan

Skor 3

Mengumpulkan
cukup iklan

Skor 5

Mengumpulkan
Banyak Iklan

Feedback



Skor 3

Mengumpulkan
cukup iklan

Kesimpulan: Feedback tidak koheren

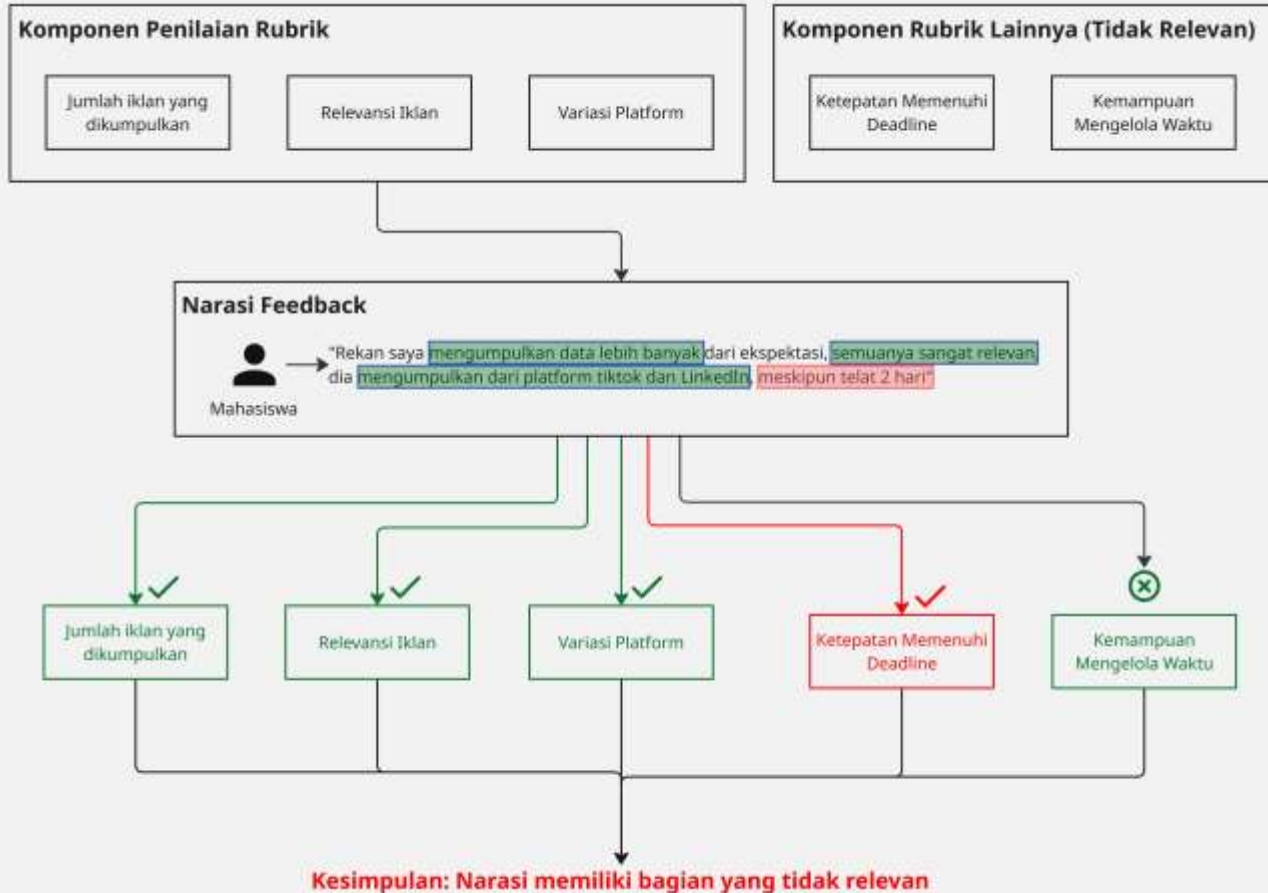
Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Kedalaman Elaborasi (f_3)

Mengukur panjang narasi



Desain Penelitian & Formulasi Sistem



Relevansi Topik (f_4)

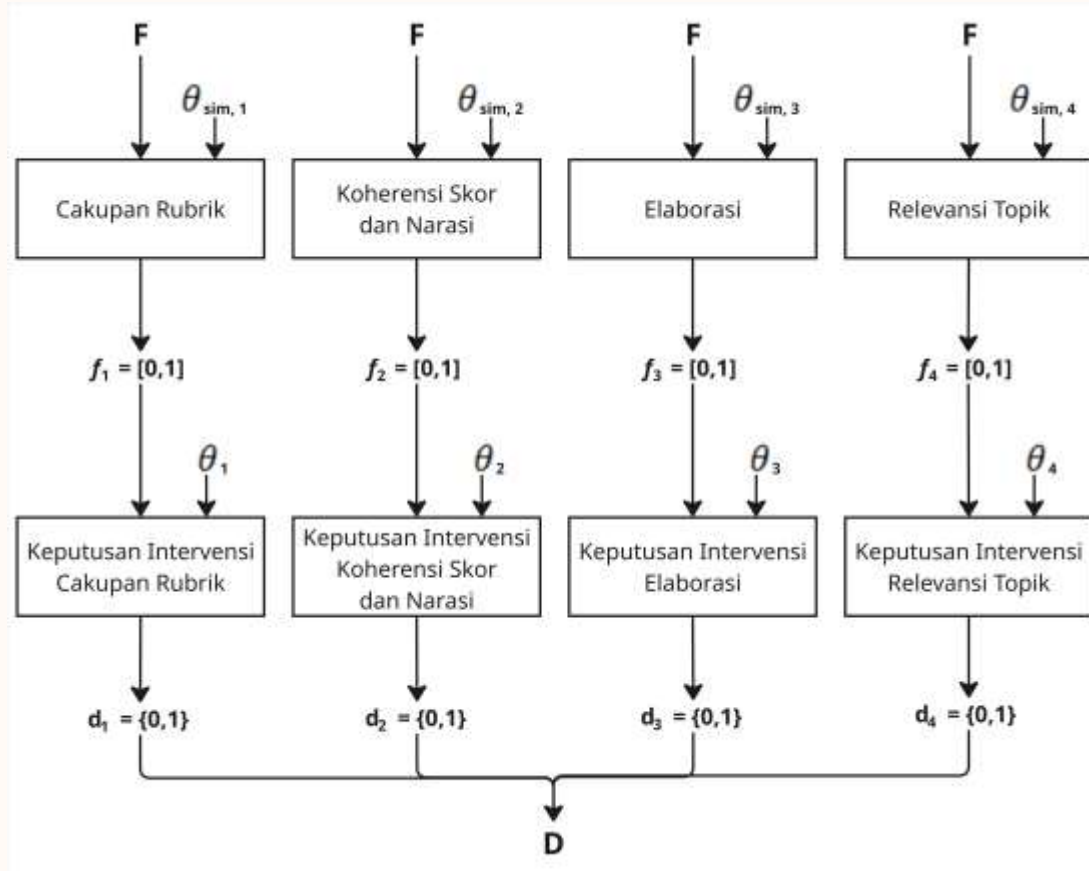
Mengukur fokus dimensi penilaian

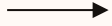
Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Komponen Komputasi

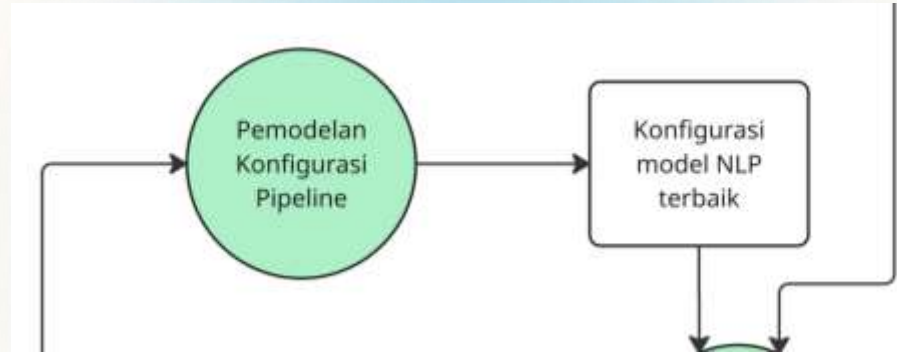
Mengidentifikasi pemenuhan 4 indikator dalam narasi

Penentuan Intervensi





Pemodelan Konfigurasi Pipeline





01

Anotasi Dataset

Anotasi Dataset & Ground Truth

Tujuan Anotasi

Anotasi tidak digunakan untuk training!

Menghasilkan ground truth

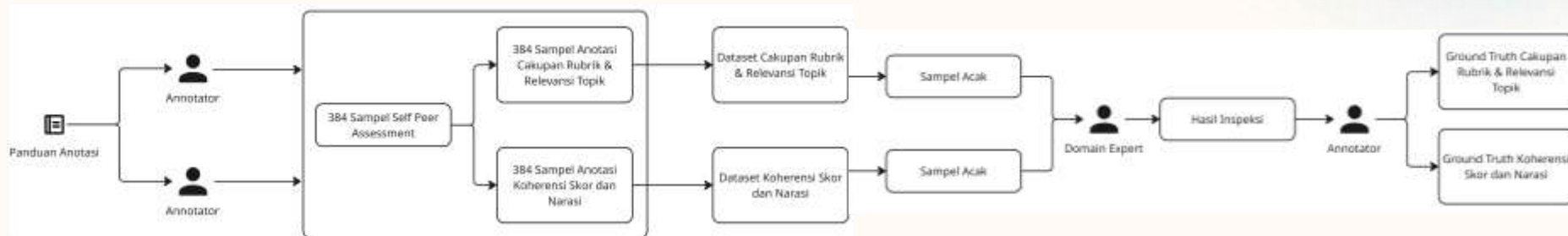
Mengukur Akurasi

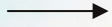
Kalibrasi

Jumlah Data Anotasi

$$n_0 = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times (1 - 0,5)}{0,05^2} = 384,16 \approx 384 \text{ sampel data (Cochran, 1977)}$$

Alur Anotasi

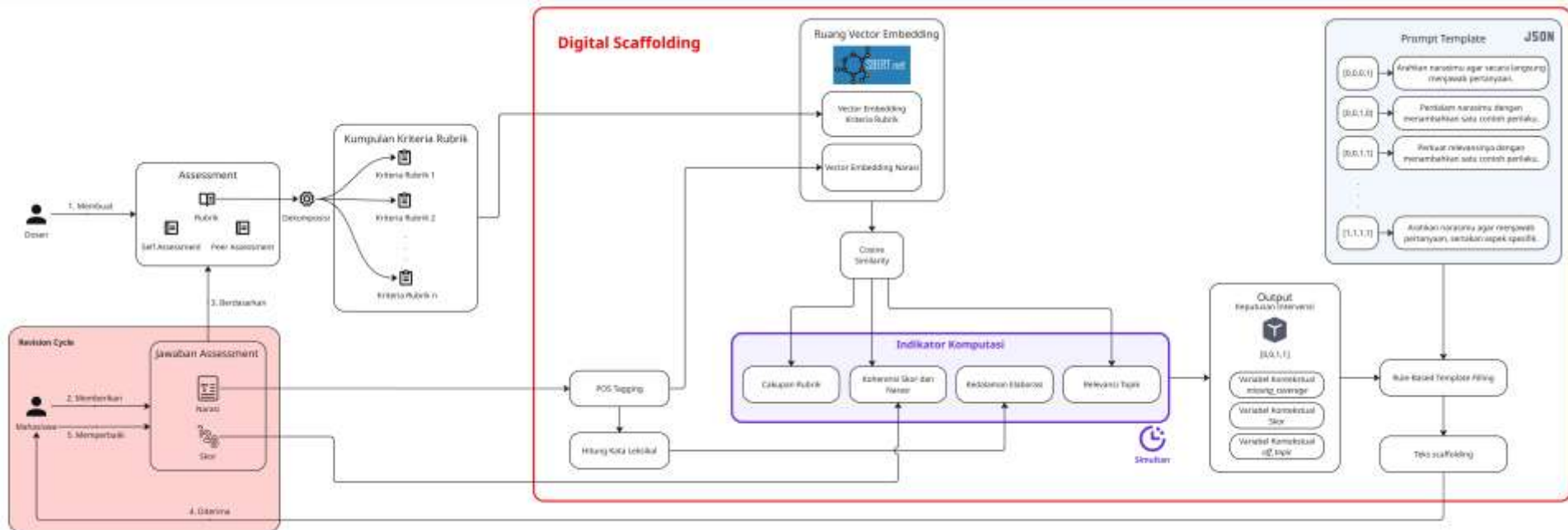




02

Pemodelan Pipeline Digital Scaffolding

Desain Pipeline Digital Scaffolding



Pemilihan Pendekatan Komputasional

Kelebihan

Kekurangan

ABC ↔ ABC
Keyword Matching

Tidak memerlukan training

Rentan terhadap variasi morfologis,
sinonim, dan polisemi


Fine-tuning

Dapat menghasilkan
akurasi klasifikasi yang
lebih tinggi

Komputasional intensif &
membutuhkan re-training pada
rubrik berbeda


LLM

Dapat memberikan hasil
yang akurat

Membutuhkan resource besar,
resiko halusinasi, inkonsistensi
jawaban


Semantic Similarity
Embedding

Performa stabil, efisien,
sesuai dengan kebutuhan
dan karakteristik data

Kandidat Model Embedding

Model multilingual general purpose

paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2

intfloat/multilingual-e5-base

paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

Model dengan instruction tuning

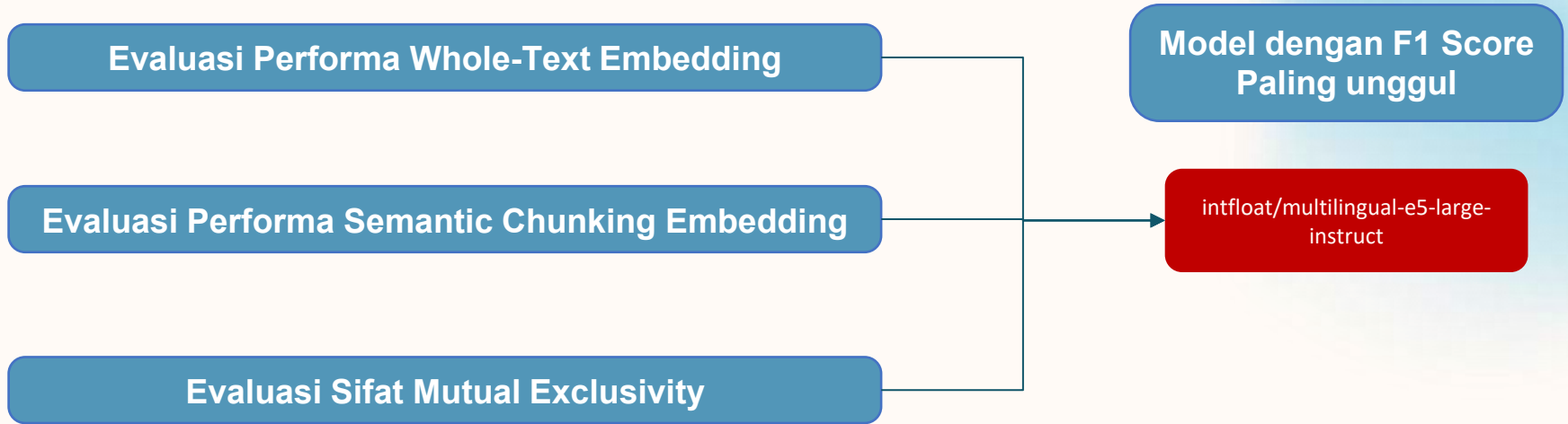
intfloat/multilingual-e5-base dengan
query/passage prefix

intfloat/multilingual-e5-large-instruct

Model berbahasa Indonesia

denaya/indoSBERT-large

Evaluasi Terhadap Kandidat Model



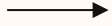
Konfigurasi Akhir Pipeline

intfloat/multilingual-e5-large-instruct				
Indikator	Optimal Threshold ($\theta_{sim,i}$)	F1	Precision	Recall
Cakupan Rubrik (f_1)	0.84	0.6140	0.5312	0.7275
Koherensi Skor dan Narasi (f_2)	0.87	0.5314	0.4409	0.6687
Kedalaman Elaborasi (f_3)	25 kata	-	-	-
Relevansi Topik (f_4)	0.85	0.4296	0.4265	0.4327

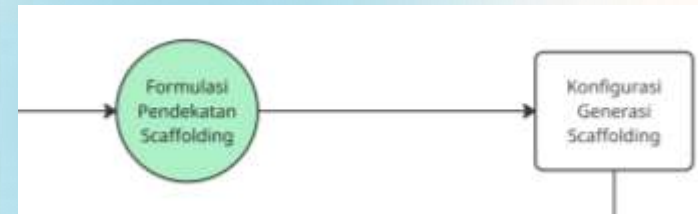
Semantic Chunking

Mutual Exclusivity

Whole-text embedding



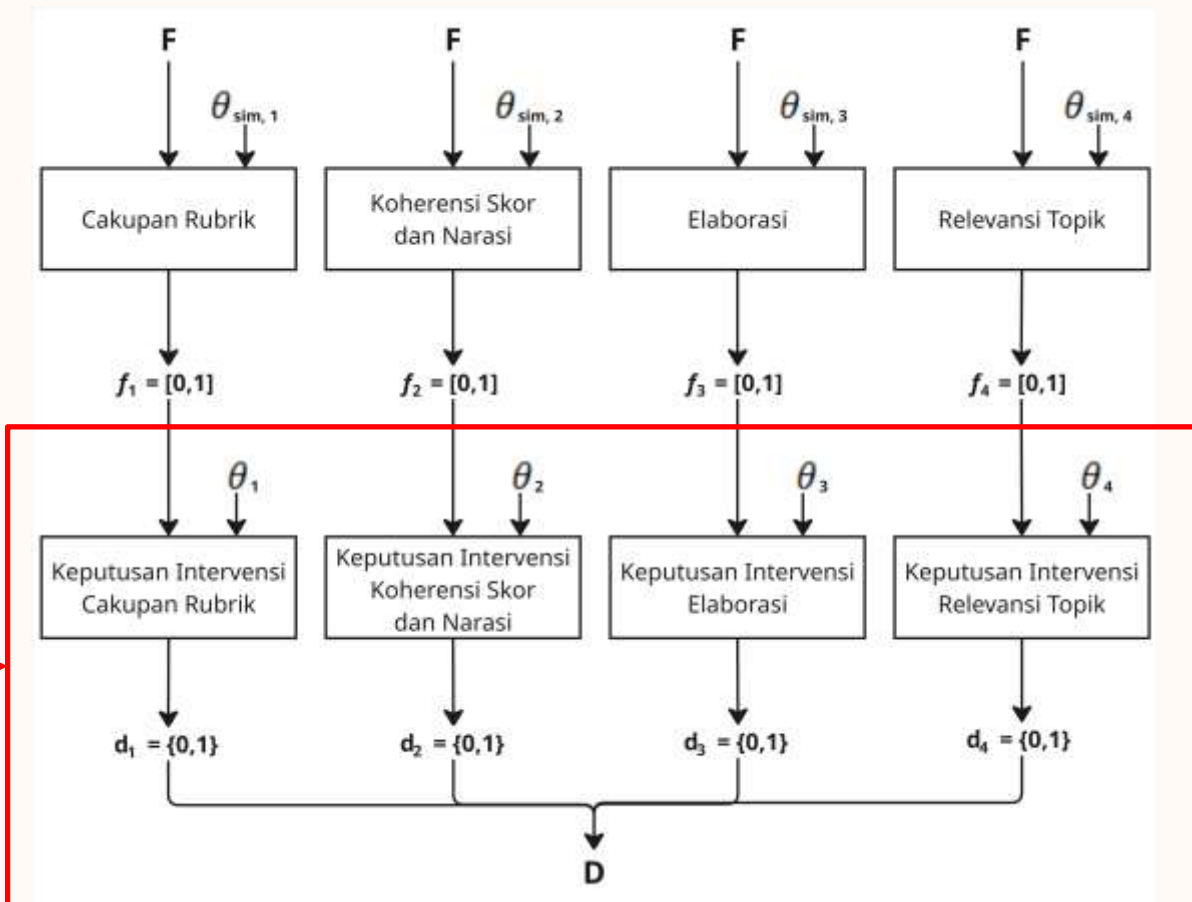
Formulasi Pendektan Scaffolding



Keputusan Intervensi

Output hanya berupa vektor

Diperlukan Mekanisme Transformasi Vektor Menjadi Teks Scaffolding



Mekanisme Scaffolding



LLM

Sampling probabilistik output tidak konsisten, risiko halusinasi



RAG

Konteks lebih relevan, namun generator tetap probabilistik



Fine-Tuned LLM

Butuh data berlabel besar; rubrik PjBL dinamis antar MK



Template-Based

Ruang output 16 kombinasi deterministik & teraudit



STRUKTUR TEMPLATE: 3 KOMPONEN TEKS SCAFFOLDING



1. Diagnostik

Mendiagnosis masalah secara eksplisit (Nelson & Schunn, 2008)

Menyoroti kelemahan: "Narasi belum berfokus pada ..."



2. Direktif

Panduan strategis kepada mahasiswa tentang cara memberikan *feedback* (Mu & Schunn, 2025) : *"Fokuskan narasi pada ... lengkapi dengan ..."*



3. Sentence Starter

dengan memberikan berupa *lead-in components* untuk membantu penulis (Pea, 2004)

"Terkait ..., yang teramati adalah ..."

Mekanisme: Template memiliki Slot/Placeholder dan diisi dari hasil Keputusan intervensi

Template yang sama menghasilkan teks yang berbeda: dua mahasiswa dengan kondisi indikator identik [1,0,0,0] tetap menerima scaffolding yang dipersonalisasi via slot-filling

d(F) = [1,0,0,0] → Template T_1000 (sama)

1000	missing_coverage	diagnostik	Narasi masih kurang menyinggung {missing_coverage} yang termasuk dalam rubrik penilaian.
		directive	Lengkapi narasi dengan uraian tentang {missing_coverage}, ceritakan perilaku spesifik yang teramati.
		sentence starter	{coverage_expanded}



Mahasiswa A • Skor: 5

Narasi: “Semua iklan yang dikumpulkan rekan saya sudah relevan sekali ... Platform yang digunakan juga beragam.”

Aspek penilaian yang belum di tercantum pada narasi: Jumlah Iklan, Kesulitan Pengumpulan, Kemudahan Pengumpulan

Diagnostik: Narasi masih kurang menyinggung Jumlah Iklan, Kesulitan & Kemudahan Pengumpulan Data....”

Direktif: Lengkapi narasi dengan uraian ketiga aspek tsb, ceritakan perilaku spesifik yang teramati.

Sentence Starter: “...pada aspek **Jumlah Iklan**, yang teramati adalah [...], sementara pada aspek Kesulitan Pengumpulan, ...”



Mahasiswa B • Skor: 5

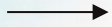
Narasi: “Rekan saya sudah mengumpulkan iklan sesuai target ... meskipun hanya beberapa iklan yang relevan.”

Aspek penilaian yang belum di tercantum pada narasi : Keragaman Platform, Kesulitan Pengumpulan, Kemudahan Pengumpulan

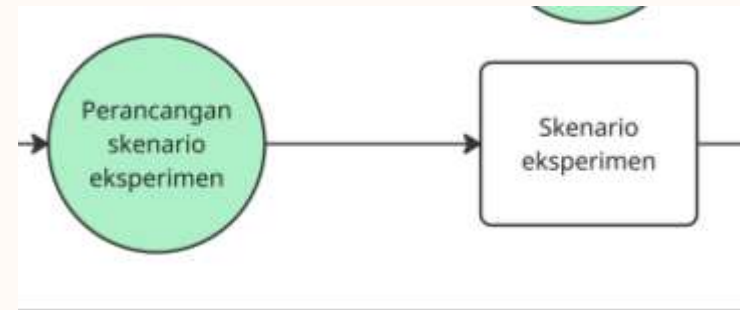
Diagnostik: “Narasi masih kurang menyinggung Keragaman Platform, Kesulitan & Kemudahan Pengumpulan Data....”

Direktif: Lengkapi narasi dengan uraian ketiga aspek tsb, ceritakan perilaku spesifik yang teramati.

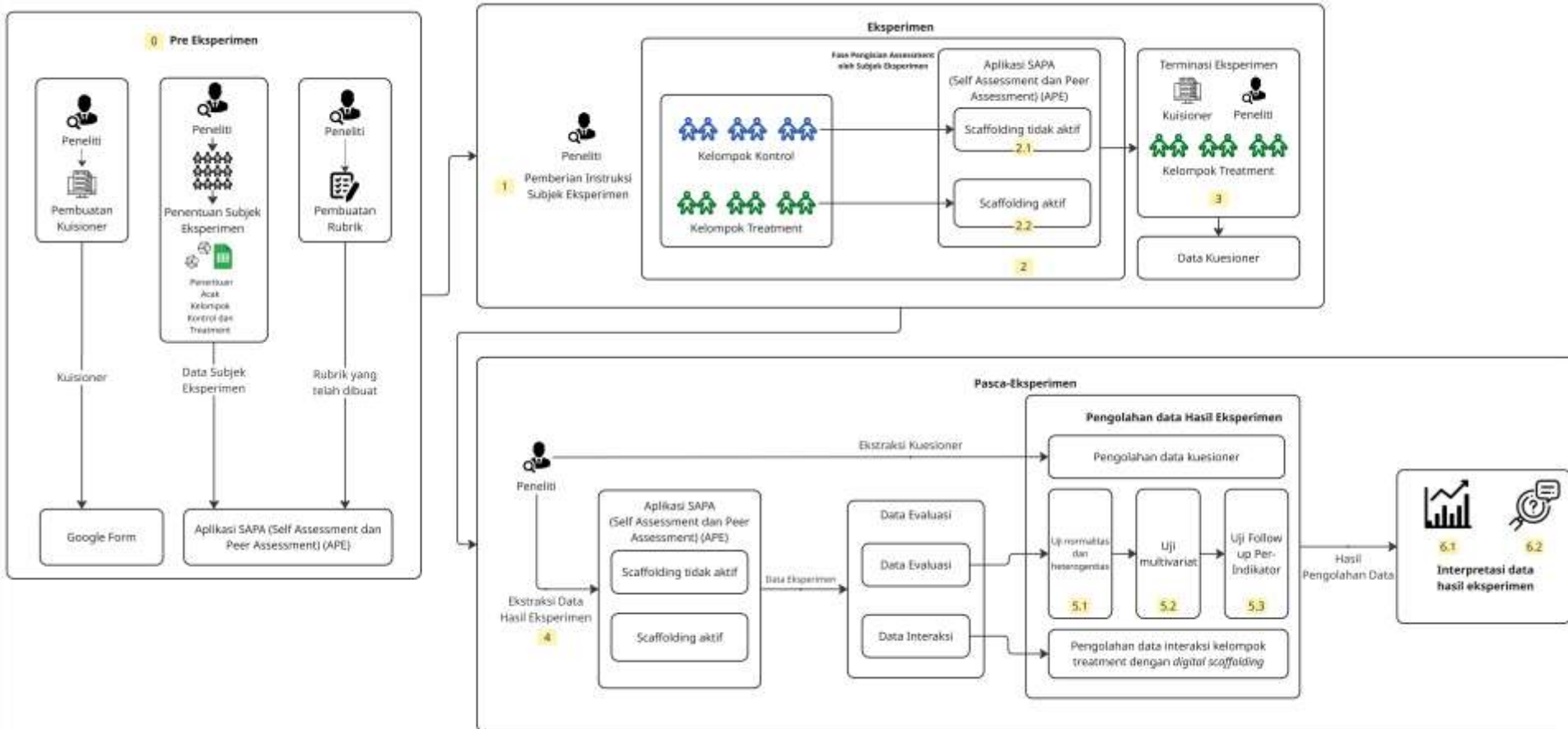
Sentence Starter: “...pada aspek **Keragaman Platform**, yang teramati adalah [...], sementara pada aspek Kesulitan Pengumpulan, ...”



Perancangan Skenario Eksperimen



Skenario Eksperimen



Rubrik Eksperimen

Adopsi rubrik CATME (Ohland et al., 2012)

Aspek	Kriteria	Pertanyaan	Skala 1	Skala 3	Skala 5
Produktivitas	Kontribusi terhadap Pekerjaan Tim	Bagaimana tingkat produktivitas dan kontribusi rekan Anda terhadap penyelesaian tugas proyek?	Tidak menyelesaikan tugas yang diberikan atau menyerahkan pekerjaan dengan kualitas yang sangat buruk. Sering terlambat atau tidak berkontribusi sama sekali pada proyek tim.	Menyelesaikan bagian tugas yang diberikan dengan kualitas yang memadai dan tepat waktu. Berkontribusi secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab yang disepakati.	Melakukan semua tugas ataupun lebih banyak dari yang diberikan, atau menghasilkan kualitas pekerjaan yang melebihi ekspektasi. Menyelesaikan tugas dengan sangat baik sebelum tenggat waktu. Mengambil inisiatif untuk mengisi kekosongan peran dalam tim.
Komunikasi	Interaksi dengan Rekan Tim	Bagaimana kualitas interaksi dan komunikasi rekan Anda selama bekerja dalam tim?	Sering mengabaikan komunikasi dari rekan tim, bersikap defensif saat menerima kritik, atau mendominasi pembicaraan tanpa mendengarkan ide orang lain. Sering memicu konflik yang tidak produktif.	Berkomunikasi secara wajar dan merespons pesan atau pertanyaan dari rekan tim. Menyampaikan ide dengan jelas tanpa mendominasi diskusi.	Sangat aktif dalam komunikasi, mendengarkan pendapat orang lain dengan baik, dan memberikan feedback yang konstruktif. Menciptakan suasana diskusi yang positif dan menghargai semua anggota tim.
Manajemen Tim	Menjaga Fokus dan Dinamika Tim	Sejauh mana rekan Anda berkontribusi dalam menjaga fokus tim dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana?	Tidak peduli dengan tenggat waktu atau kemajuan tim secara keseluruhan. Tidak bersedia membantu rekan yang kesulitan dan sering mengalihkan fokus tim pada hal-hal yang tidak relevan dengan proyek.	Mengetahui status kemajuan proyek dan bersedia membantu rekan tim jika diminta. Membantu tim tetap fokus pada tujuan utama selama rapat/diskusi.	Secara proaktif memantau kemajuan proyek dan mengingatkan tim mengenai tenggat waktu. Sangat peka terhadap rekan yang kesulitan dan langsung menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah.
Standar Kualitas	Komitmen terhadap Kualitas	Bagaimana komitmen rekan Anda terhadap pencapaian kualitas hasil akhir proyek tim?	Tidak peduli dengan hasil akhir proyek. Menerima pekerjaan yang ceroboh atau asal-asalan tanpa ada keinginan untuk memperbaiki atau mengevaluasi ulang.	Menunjukkan kepedulian yang wajar terhadap kualitas proyek. Memastikan bahwa hasil akhir tim memenuhi standar atau rubrik yang ditetapkan dosen.	Memiliki motivasi yang tinggi untuk menghasilkan output proyek terbaik. Sangat teliti dalam mengevaluasi hasil kerja tim dan mendorong rekan-rekan untuk melampaui standar minimal.

Kuesioner Eksperimen kelompok Treatment

Technology Acceptance Model (Davis, 1989)

Mengukur secara spesifik *perceived ease of use* dari *prompt* yang muncul guna mengetahui sejauh mana panduan tersebut membantu mahasiswa dalam memperbaiki narasi *feedback*.

Cognitive Load Theory (Mestre & Ross, 2011)

Mengukur apakah kemunculan teks prompt scaffolding berhasil memandu pemikiran mahasiswa (Intrinsic Load) atau menambah beban visual yang tidak perlu (Extraneous Load).

Preferensi Komponen Antarmuka

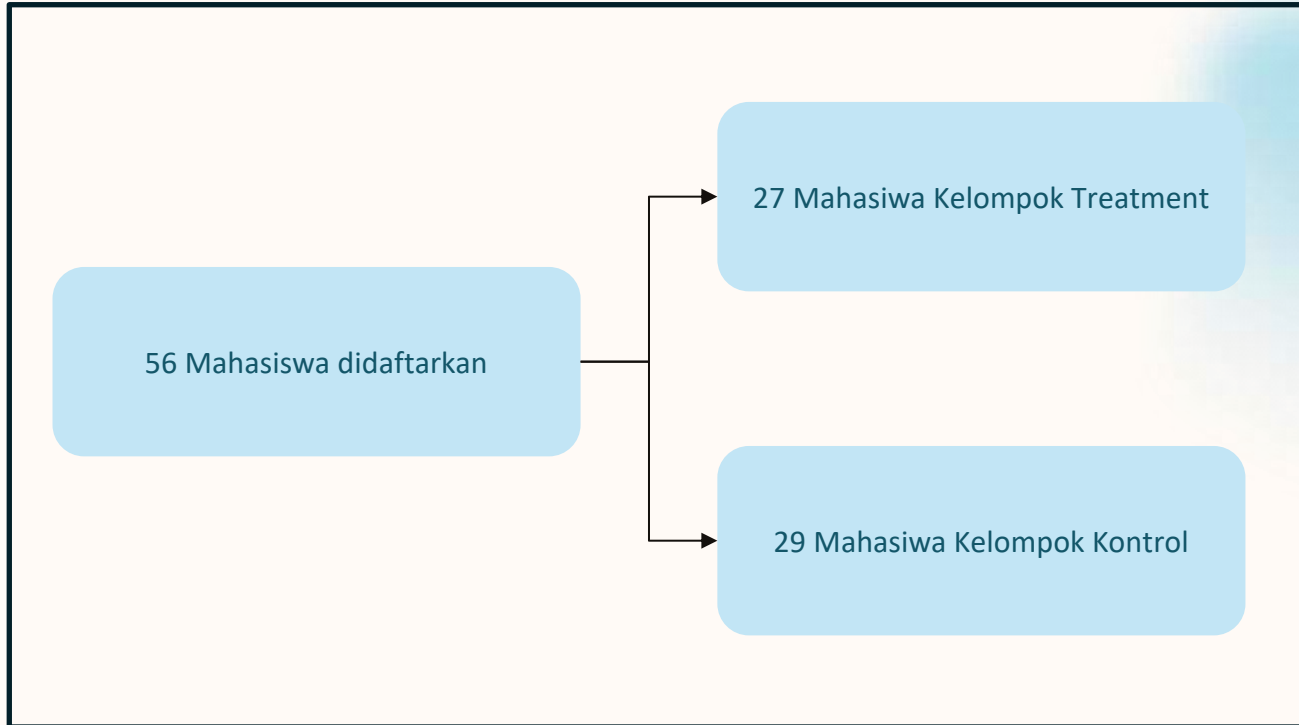
Mengetahui komponen digital scaffolding yang dianggap membantu dan komponen yang membutuhkan perbaikan

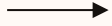
Open-ended questions

Pertanyaan terbuka untuk meminta saran dari subjek eksperimen selaku salah satu stakeholder yang mendapatkan manfaat dari penelitian

Skenario Eksperimen

Dialokasikan secara acak menggunakan formula excel





HASIL PENGEMBANGAN APE



Framework SDLC: Prototyping





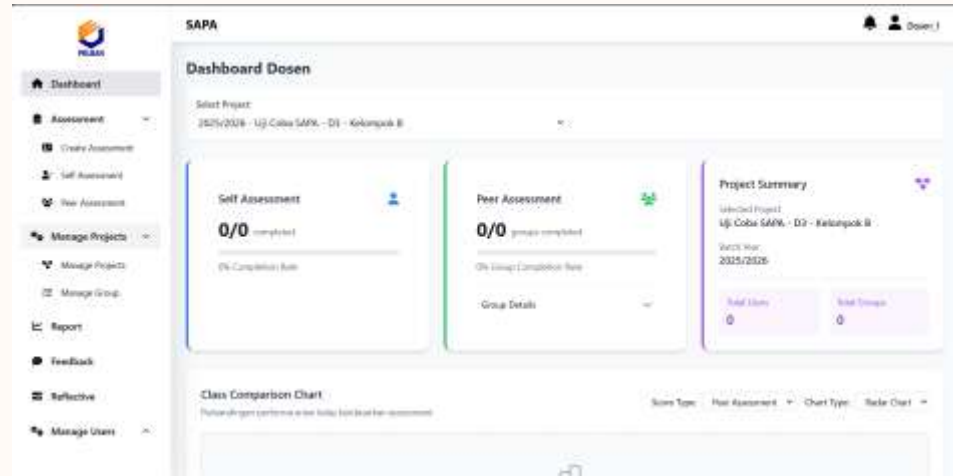
Integrasi SAPA

SAPA sebagai aplikasi existing yang diintegrasikan

SAPA (Self and Peer Assessment)

TA KoTa 201 2025

Aplikasi untuk mendukung PjBL dan proses *self* dan *peer assessment*



Fitur SAPA

Mengelola Proyek (Mata Kuliah)

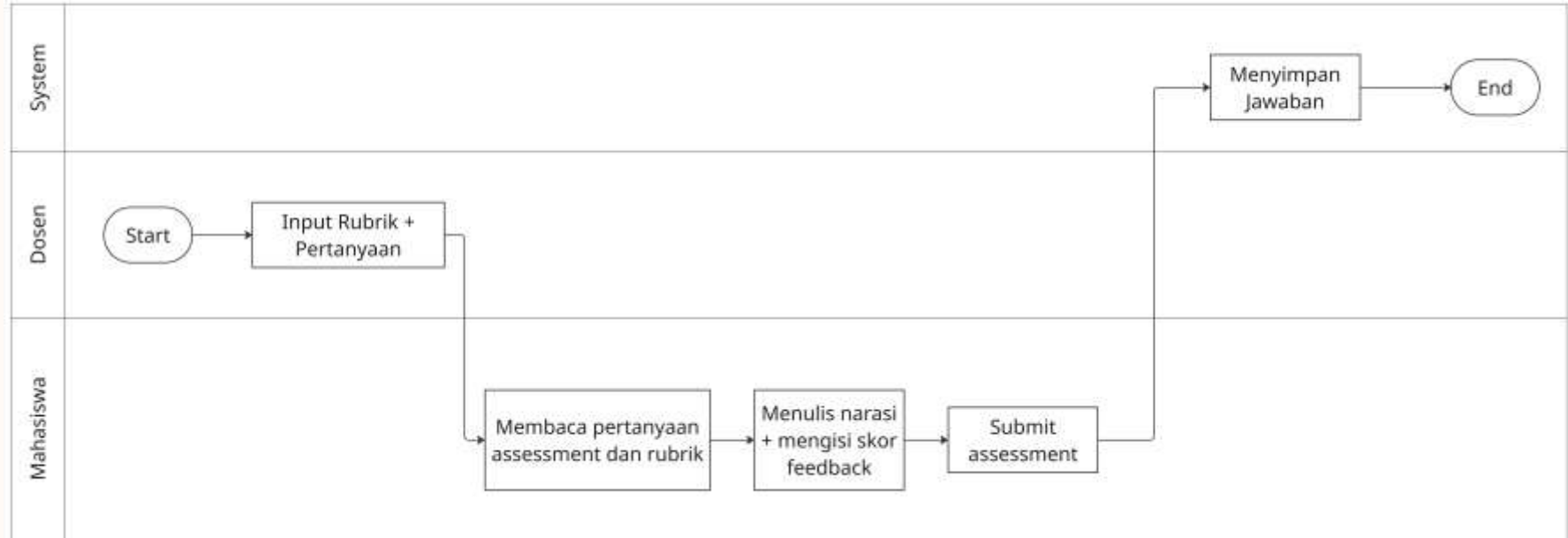
Mengelola kelompok

Mengelola Reflective Writing

Mengelola Self Assessment

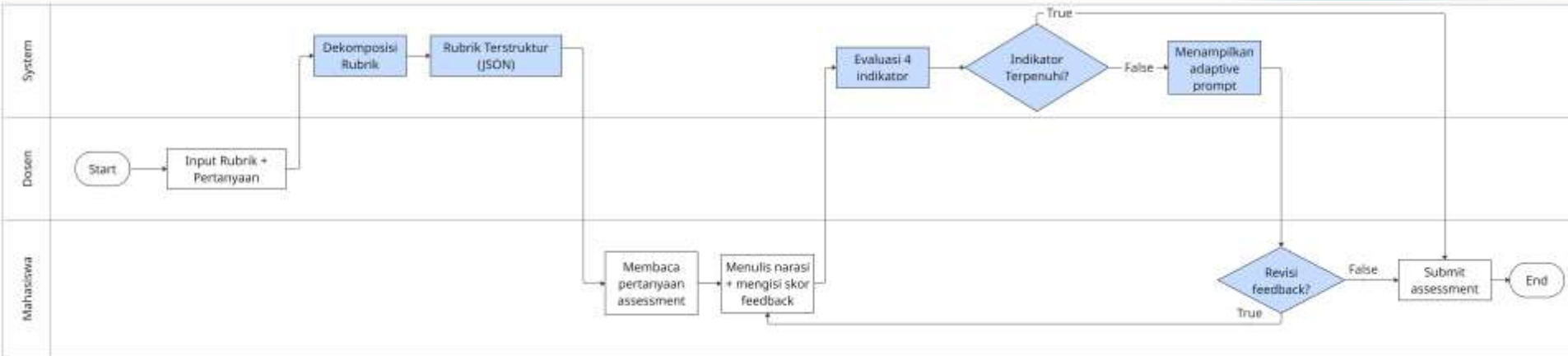
Mengelola Peer Assessment

Cara kerja SAPA pada Assessment



Mahasiswa mengisi assessment mandiri
tampa adanya bantuan / arahan

Modifikasi Cara kerja SAPA pada Assessment



Integrasi pipeline digital scaffolding untuk membantu proses penulisan narasi

Modifikasi Antarmuka (Progres Pre-processing)

Original

Home > Self Assessment

SELF ASSESSMENT PROJECT LIST

No	Batch Year	Project Name	Order	Status	Created Date	Publish	Actions
1	2026	Pengujian Perangkat Lunak	1	Active	07 April 2026	☐	Detail List Answer

Modifikasi

SELF ASSESSMENT PROJECT LIST

No	Batch Year	Project Name	Order	Status	Created Date	Publish	Actions
1	2026	Pengujian Perangkat Lunak	1	Active	07 April 2026	☐ 90% Publish testing document	Detail List Answer
2	2026	Pengembangan Aplikasi Scientific	2	Active	07 April 2026	☐	Detail List Answer
3	2026	Komputasi Awan	3	Active	07 April 2026	☒	Detail List Answer
4	2026	Manajemen Proyek	4	Active	07 April 2026	☐ 90%	Detail List Answer
5	2026	Manajemen Kualitas	4	Active	07 April 2026	☐ 1	Detail List Answer
6	2026	APPL	4	Active	07 April 2026	☐ 100% Collab Version	Detail List Answer

Modifikasi Antarmuka (Toggle Scaffolding)

Original

🏠 Home > Self Assessment > Detail

Self Assessment

Project: Pengujian Perangkat Lunak | Batch Year: 2026

[Start Assessment](#)

Pengumpulan Iklan Lowongan Kerja 1 Questions

1. Seberapa banyak iklan lowongan kerja yang berhasil Anda kumpulkan dari platform yang ditugaskan?
Mengapa? (Apakah Anda menghadapi kesulitan atau kemudahan dalam mengumpulkan iklan? Berikan alasannya)

Modifikasi

🏠 Home > Self Assessment > Detail

Self Assessment

Project: Pengujian Perangkat Lunak | Batch Year: 2026

Scaffolding ☒ [Start Assessment](#)

Pengumpulan Iklan Lowongan Kerja 1 Questions

1. Seberapa banyak iklan lowongan kerja yang berhasil Anda kumpulkan dari platform yang ditugaskan?
Mengapa? (Apakah Anda menghadapi kesulitan atau kemudahan dalam mengumpulkan iklan? Berikan alasannya)

Modifikasi Antarmuka (Pengisian Assessment)

Original

Seberapa baik rekan Anda dalam mengumpulkan iklan lowongan kerja dari platform yang ditugaskan?

Mengapa? (Berikan contoh spesifik kontribusi rekan Anda dalam pengumpulan data. Apakah rekan Anda menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan iklan)



Jawaban Anda:

Berikan contoh atau penjelasan sesuai rubrik...

Previous

Save Answer

Send

Modifikasi Antarmuka

Modifikasi

Bagaimana kualitas interaksi dan komunikasi Anda selama bekerja dalam tim?



Panduan penulisan narasi

Kriteria

Skor

Evaluasi

Fokus

1. APA YANG PERLU DITAMBAHKAN

Narasi belum mencakup **Mendengarkan Ide atau Pendapat, Kualitas Feedback yang Diberikan** dan narasi yang ada belum cukup untuk mendukung penilaian.

2. YANG HARUS DILAKUKAN

Lengkapi dengan uraian tentang **Mendengarkan Ide atau Pendapat, Kualitas Feedback yang Diberikan**, disertai satu contoh nyata yang teramati.

3. KALIHAT PEMBUKA

Salah satu contoh yang saya amati adalah bahwa pada asy: **Mendengarkan Ide atau Pendapat** yang teramati adalah (perilaku spesifik terka: **Mendengarkan Ide atau Pendapat**). sementara pada asy: **Kualitas Feedback yang Diberikan** yang teramati adalah (perilaku spesifik terka: **Kualitas Feedback yang Diberikan**).

➤ Siapkan ke penilaian kualitatif

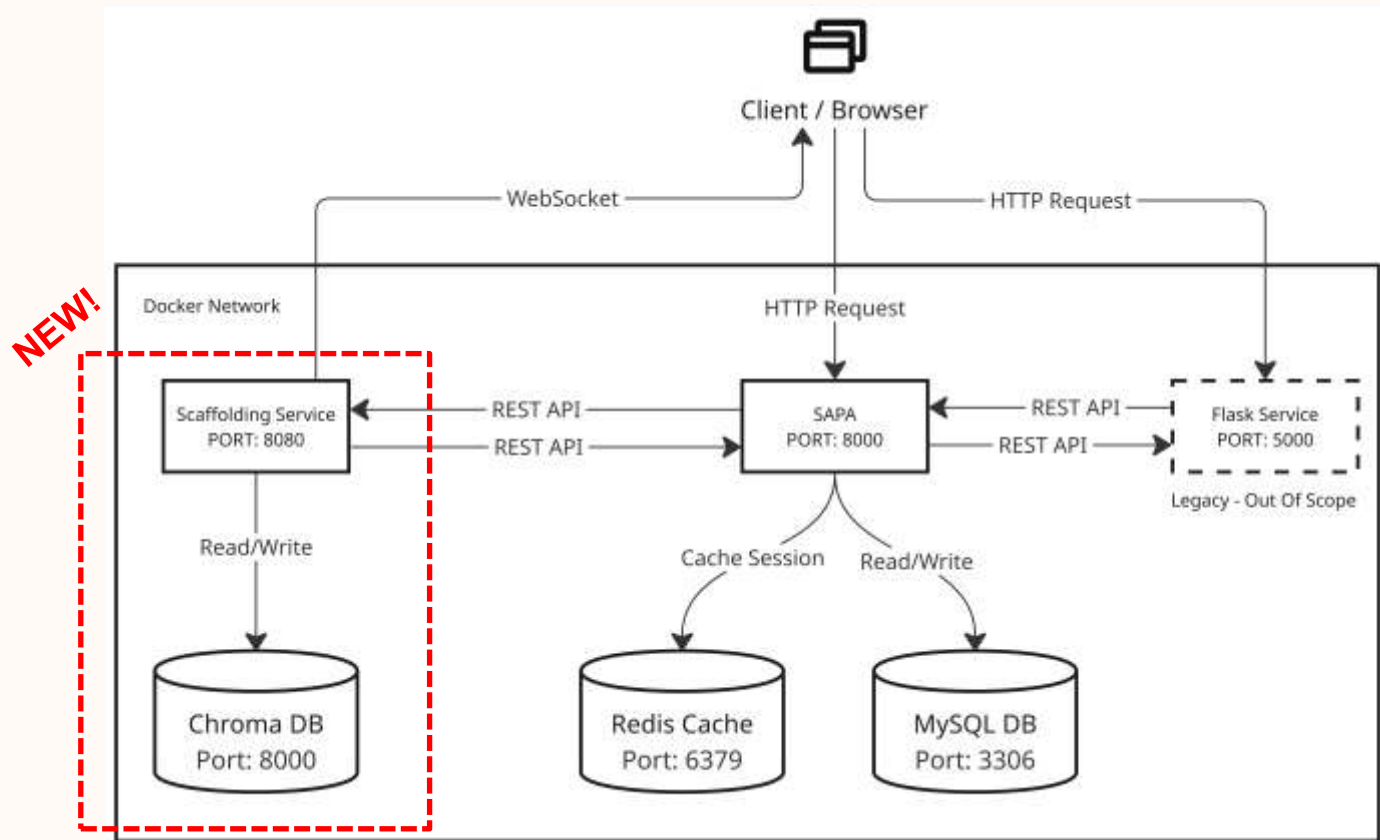
Saya sangat aktif berkomunikasi

Previous

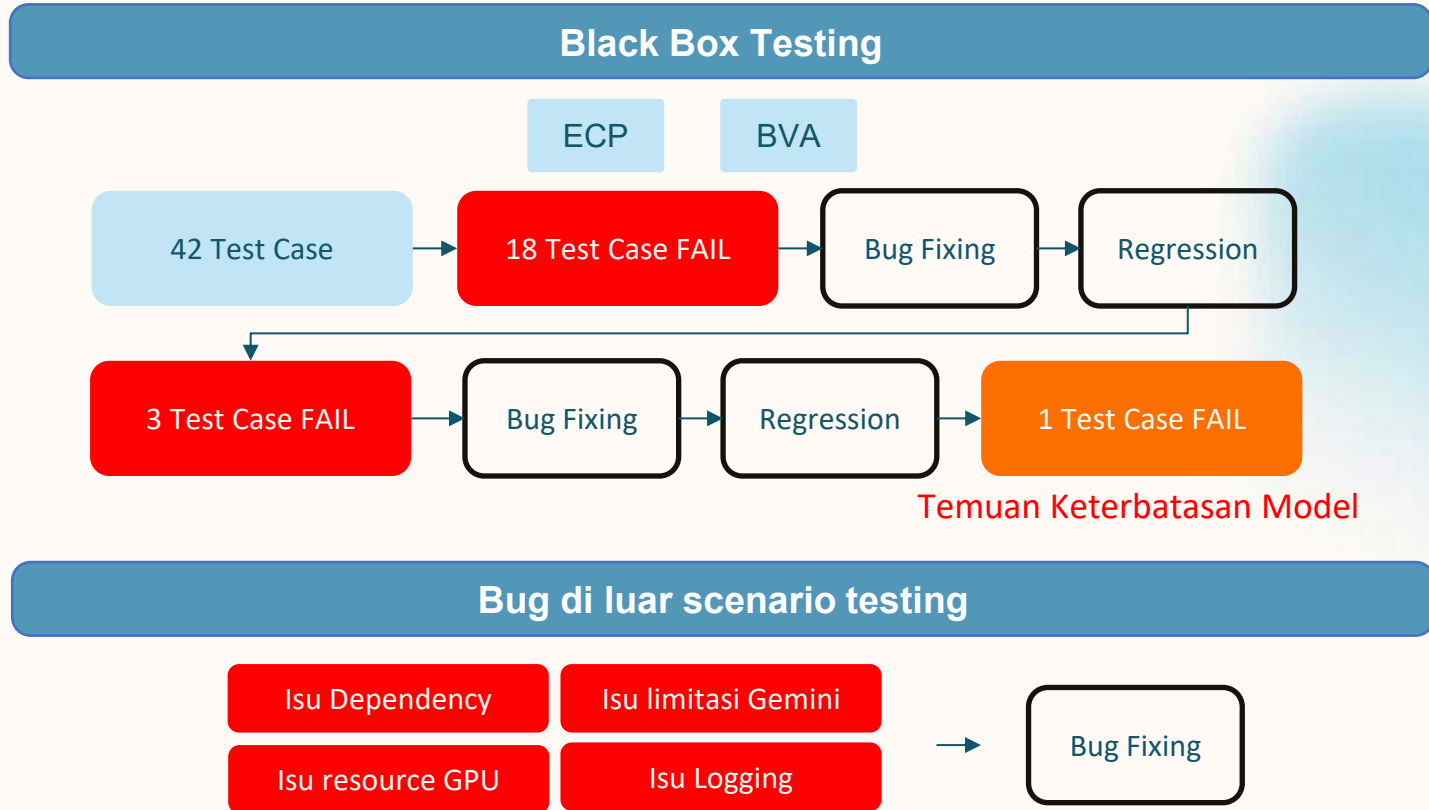
Save Answer

Next

Arsitektur Aplikasi



Pengujian Aplikasi

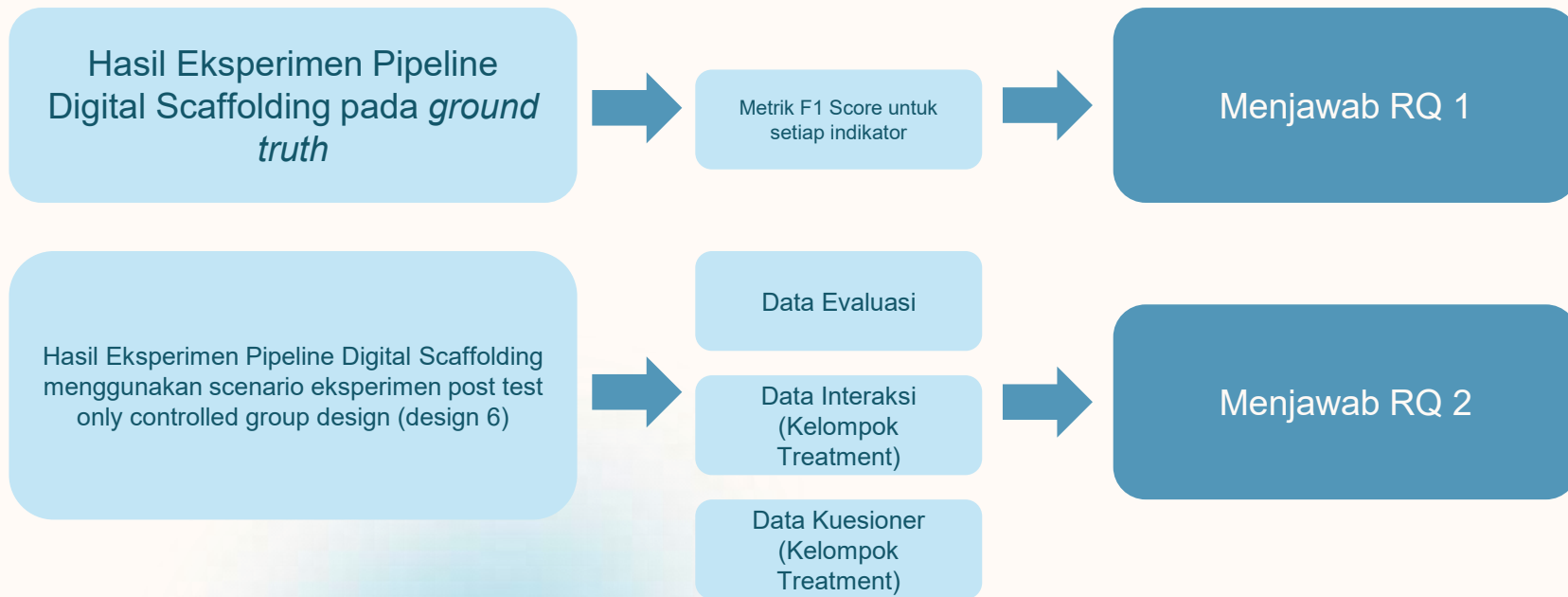




HASIL DAN PEMBAHASAN EKSPERIMEN

Hasil Pengembangan APE (Analisis Problem Domain)

Hasil Eksperimen



Hasil Eksperimen Pembahasan

Hasil Evaluasi Deteksi RQ 1

Indikator	Threshold	F1	Precision	Recall	TP	FP	FN	TN
Cakupan Rubrik	0.84	0.6140	0.5312	0.7275	315	278	118	389
Relevansi Topik	0.85	0.4296	0.4265	0.4327	241	324	316	9103
Koherensi Skor	0.87	0.5314	0.4409	0.6687	220	279	109	1381

Indikator Kedalaman Elaborasi menggunakan ambang batas 25 kata

Cakupan rubrik (0,61):
model cukup andal mengenali keberadaan topik rubrik secara semantik.

Koherensi skor (0,53):
harus membedakan tingkat kualitas (ordinal), bukan sekadar topik.

Relevansi topik (0,42):
narasi relevan ke proyek tapi tidak spesifik ke aspek rubrik.

Pipeline mampu mendeteksi indikator bergantung pada karakteristik indikator tersebut

False Positive

"menginputkan data dengan teliti"

→ similarity tinggi ke "Keakuratan Data" walau sebenarnya yang sedang dijawab Adalah untuk pertanyaan berkaitan dengan "Penginputan data"

False Negative

"...platform Linked-In...jadi kemudahan bagi rekan saya"

→ tidak terdeteksi untuk pertanyaan pada rubrik terkait "Keragaman platform." bukti konkret tanpa terminologi rubrik gagal terdeteksi.

Model embedding menangkap topik permukaan, tapi belum dapat:

- **Memverifikasi substansi** di balik kosakata umum (f_1, f_4)
- **Membedakan tingkat kualitas** yang bersifat ordinal (f_2)
- **Melakukan inferensi** dari aktivitas konkret ke terminology rubrik

Pipeline digital scaffolding **mampu mendeteksi keempat indikator tekstual**, namun kemampuan deteksinya **bergantung pada karakteristik indikator**.

Hasil Pengujian Multivariat (MANOVA) (RQ2)

Jenis Assessment	p-value	Signifikan
Self	0.0688	Tidak
Peer	0.0441	Ya

Efek digital scaffolding lebih terlihat pada Peer Assessment dibandingkan Self Assessment
MANOVA digunakan untuk mengevaluasi keempat indikator secara simultan.

Peer Assessment: terdapat perbedaan profil indikator antar kelompok ($p = 0,0441$).

Self Assessment: belum menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p = 0,0688$).

Scaffolding mulai menunjukkan pengaruh pada level keseluruhan indikator, terutama ketika mahasiswa mengevaluasi pekerjaan rekan (Peer Assessment).

Hasil Pengujian Univariat (RQ2)

Effect size $f_3 \approx 0.49$
(moderate)

Indikator	Self	Peer
Cakupan Rubrik	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan
Koherensi Skor dan Narasi	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan
Kedalaman Elaborasi	Signifikan	Signifikan
Relevansi Topik	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan

Uji lanjutan menggunakan **Mann–Whitney U** karena sebagian asumsi parametrik tidak terpenuhi.

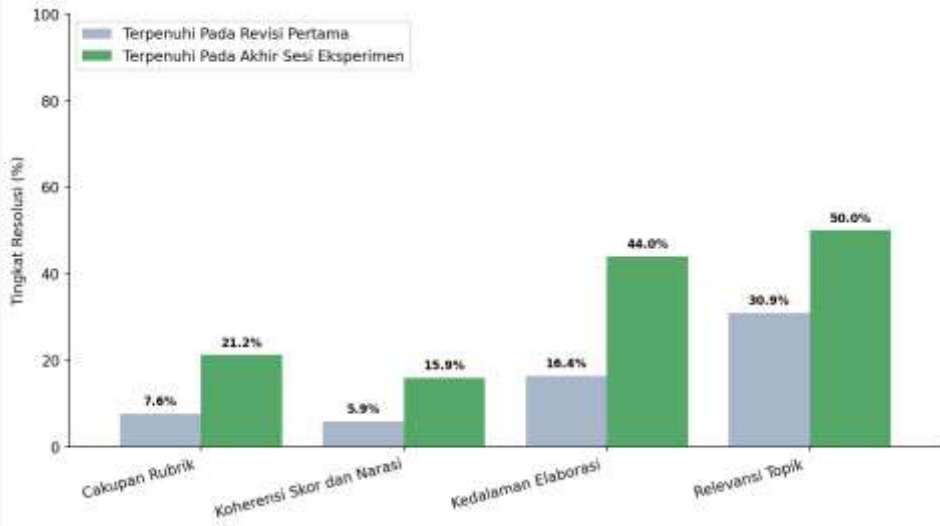
Kedalaman elaborasi f_3 , signifikan pada **Self Assessment** maupun **Peer Assessment**. Ketiga indikator lainnya belum menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Pilot study menunjukkan bahwa digital scaffolding terutama meningkatkan kemampuan mahasiswa memperluas elaborasi narasi feedback.

Hasil Eksperimen dan Pembahasan (RQ2)

Pemenuhan indicator pada revisi pertama setelah menerima *scaffolding* dan di akhir sesi.

Perbandingan Pemenuhan Indikator setelah Pemberian Scaffolding



29,9% / 33,3%

Resolusi tertinggi: Relevansi Topik
(self/peer)



93,4% / 95,5%

Persistensi tertinggi: Cakupan
Rubrik (self/peer)



5,1%

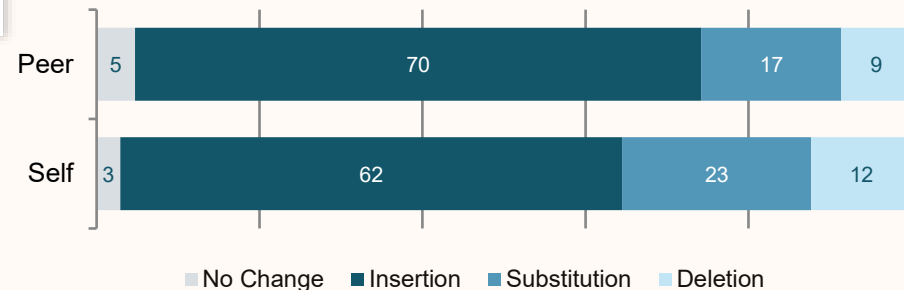
Resolusi terendah: Cakupan Rubrik
(self)



21,0% / 9,7%

Resolusi Elaborasi (self/peer)

POLA REVISI SETELAH MENDAPATKAN SCAFFOLDING



Hasil Eksperimen dan Pembahasan (RQ2)

Scaffolding berfungsi sebagai pemicu revisi bertahap



1. Kebutuhan Muncul

Cakupan Rubrik & Koherensi
Skor-Narasi paling sering
memicu bantuan



2. Mahasiswa Merespons

Mahasiswa tidak merubah
narasi setelah mendapat
scaffolding sangat rendah
($\leq 4,7\%$) hampir selalu direvisi,
didominasi Insertion
(penambahan)



3. Resolusi Bervariasi

Relevansi Topik tinggi (selaras
strategi tambah-konten);
cakupan rubrik dan koherensi
skor tidak selalu membaik
setelah menambah narasi



4. Membaik Bertahap

Penyelesaian akhir sesi > revisi
pertama pada semua indikator
perbaikan berlangsung multi-
siklus



SINTESIS: Digital scaffolding berperan sebagai pemicu proses revisi bertahap, bukan instruksi yang menghasilkan perbaikan instan; dampaknya paling terlihat pada indikator yang selaras dengan strategi revisi umum mahasiswa (perluasan elaborasi)

Hasil dan Pembahasan Kuesioner

Hasil Evaluasi Technology Acceptance Model (TAM)

Respons cenderung positif, rata-rata 4 dari 5

Hasil Evaluasi Teori Cognitive Load

Respons cenderung merasakan beban kognitif berlebih, rata-rata 3,91 dari 5

Hasil Evaluasi Preferensi Fitur

Intervensi scaffolding memberikan manfaat bagi mahasiswa

Interaksi antarmukanya memicu split attention, dengan sumber distraksi tertinggi berasal dari fitur arahan mengenai apa yang harus ditulis.

Hasil Kuesioner Open-ended Questions

Keluhan split attention effect

Keluhan auto-scroll pada antarmuka

Menjadi masukan untuk perbaikan APE

Hasil Perbaikan APE

Sebelum

Panduan penulisan narasi

1. APA YANG PERLU DITENTUKUKAN
Nama belum termasuk [Penyenggaraan atau Perangkat, Kualitas Feedback yang Dibagikan](#) dan nama yang ada belum cukup untuk mendukung penilaian.

2. YANG HARUS DILAKUKAN
Langkah dengan urutan berikut: [Penyenggaraan dan atau Perangkat, Kualitas Feedback yang Dibagikan](#) , internal satu rumah saya yang narasi.

3. KUALITAS PENULISAN
Salah satu contoh yang saya dapat adalah bahwa pada ini, [Penyenggaraan dan atau Perangkat](#) , yang memiliki output [\(jelaskan kualitas hasil Penyenggaraan dan atau Perangkat\)](#) , sementara pada input [Kualitas Feedback yang Dibagikan](#) , yang memiliki output [\(jelaskan output hasil Kualitas Feedback yang Dibagikan\)](#) .
- ["Siapa saja penulis kualitatif"](#)

Saya sangat aktif berkomunikasi

[Previous](#) [Save Answer](#) [Next](#)

Setelah

Status kualitas feedback

[Pembahasan Ertika Rubrik](#) [Kecerdasan Diri dengan Narasi](#) [Statemen Narasi](#) [Pokus Narasi Feedback](#)

Saya selalu mengingatkan anggota tim saya terkait deadline. Selain itu, saya juga terbilang peka.

[Previous](#) [Save Answer](#) [Next](#)

Keterbatasan Penelitian

Scaffolding berfungsi sebagai pemicu revisi bertahap



Generalisasi Konteks Penelitian

- Satu institusi: Polban, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Manajemen Kualitas Terpadu
- Karakteristik tugas, rubrik, dan budaya belajar belum diuji pada konteks lain
- Hanya satu siklus pembelajaran PjBL
- Pola hasil pada disiplin ilmu / jenjang pendidikan lain belum dapat dipastikan



Keterbatasan Desain Eksperimen

Tidak ada pengukuran pre-test → perubahan individu **tak teramati**

Kemampuan awal mahasiswa tidak diverifikasi langsung

Kesetaraan kelompok hanya berdasar **asumsi random assignment**

Variasi hasil antar kemampuan awal tidak dapat dianalisis



Keterbatasan Bentuk Digital Scaffolding

Hanya prompt berbasis indikator rubrik yang diuji

Efektif untuk elaborasi, kurang untuk koherensi skor-narasi (butuh penalaran evaluatif)

Scaffolding reflektif/metakognitif belum dieksplorasi

Kombinasi beberapa jenis scaffolding jadi peluang lanjutan

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pipeline digital scaffolding **layak diimplementasikan** untuk mendeteksi kualitas narasi feedback secara real-time.

Kemampuan intervensi **tidak seragam** pada seluruh indikator tekstual narasi *feedback*

Digital scaffolding paling memberikan perbedaan pada Tingkat pemenuhan indikator tekstual narasi *feedback* untuk mendorong **pengembangan elaborasi narasi**, sedangkan indikator yang memerlukan inferensi evaluatif masih menjadi tantangan.

Saran

Peningkatan kemampuan deteksi indikator koherensi dan relevansi topik. Pengembangan strategi scaffolding yang lebih adaptif dan metakognitif. Evaluasi pada sampel dan konteks pembelajaran yang lebih luas. Evaluasi hasil perbaikan ape.

Hal-hal yang belum dilakukan

Reorganisir Bagian Dokumen

Rekognisi Mitra

**Rencana Keberlanjutan dan
Komersialisasi Hasil Penelitian**

Menyusun Abstrak

Menyusun Kata Pengantar



DEMO



PROGRAM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2026

KoTA 403

Terima Kasih

Sabtu, 04 Juli 2026